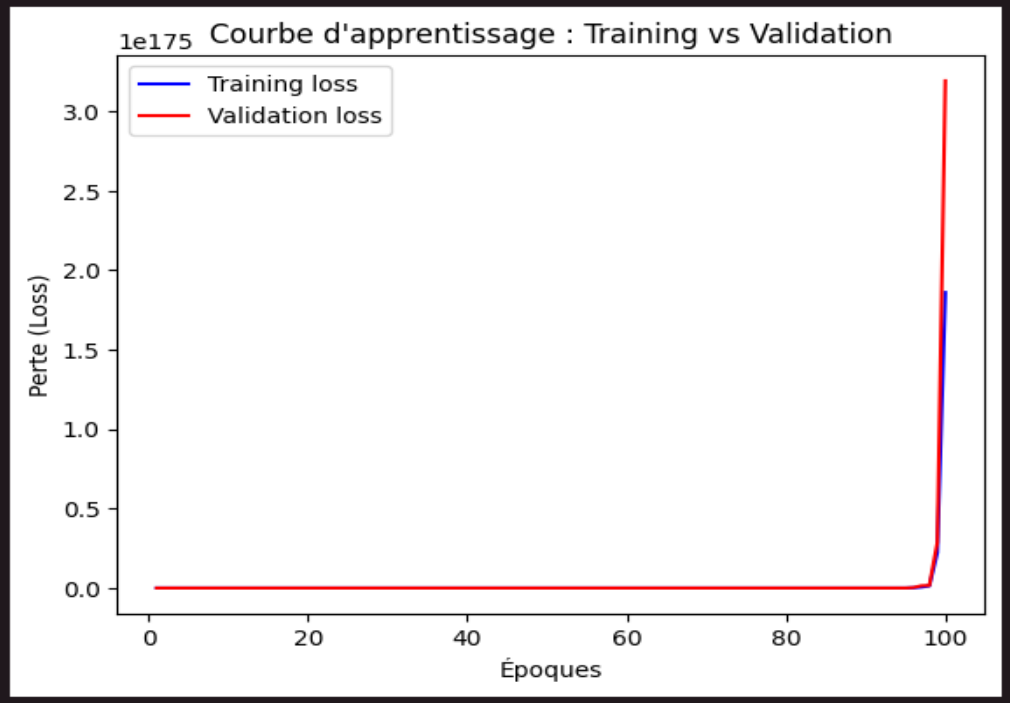
Test et choix du pas : (max features constant) ADALINE

MAX FEATURES	TYPE de pas	Nombre d'epoque	Courbe et commentaire
1000	0.001	100	

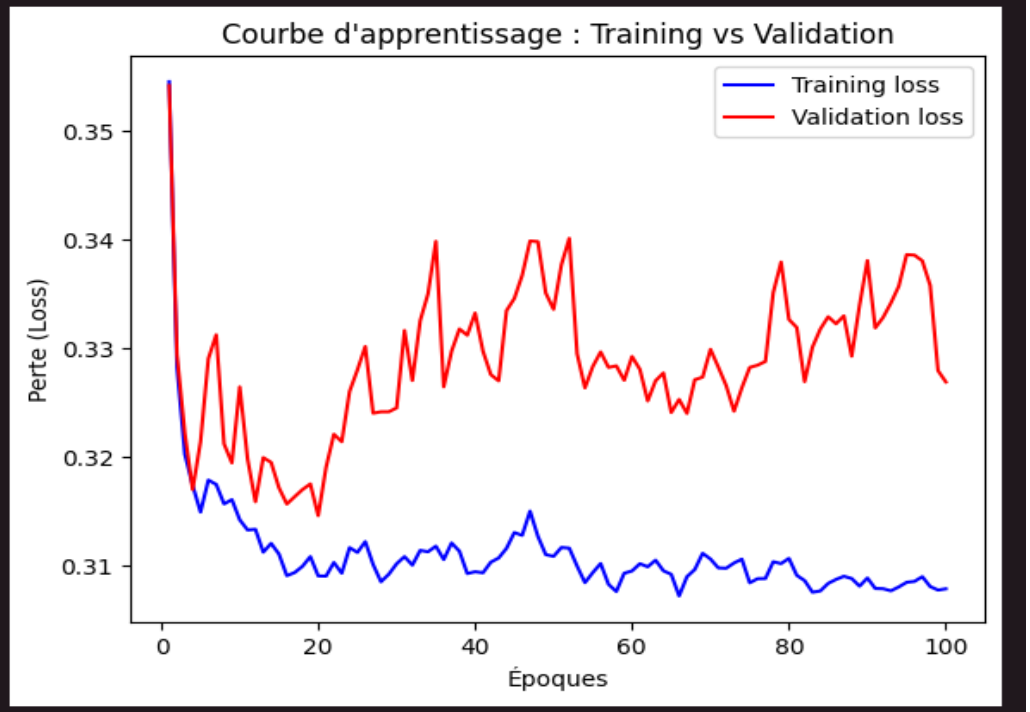
```
...  Nombre de mots utilisé: 1000, Nombre d'époque :100
     Précision (Accuracy) : 36.54 %
     ------------------------------
     Matrice de Confusion :
           [ VP=103   FP=936  ]
           [ FN=125   VN=508  ]
```



On peut voir que l'erreur explose, a cause du fait que la prédiction de Adaline n'est pas bornée. Des pas beaucoup plus petit sont nécessaire pour ce modèle.

1000	0.0001	100

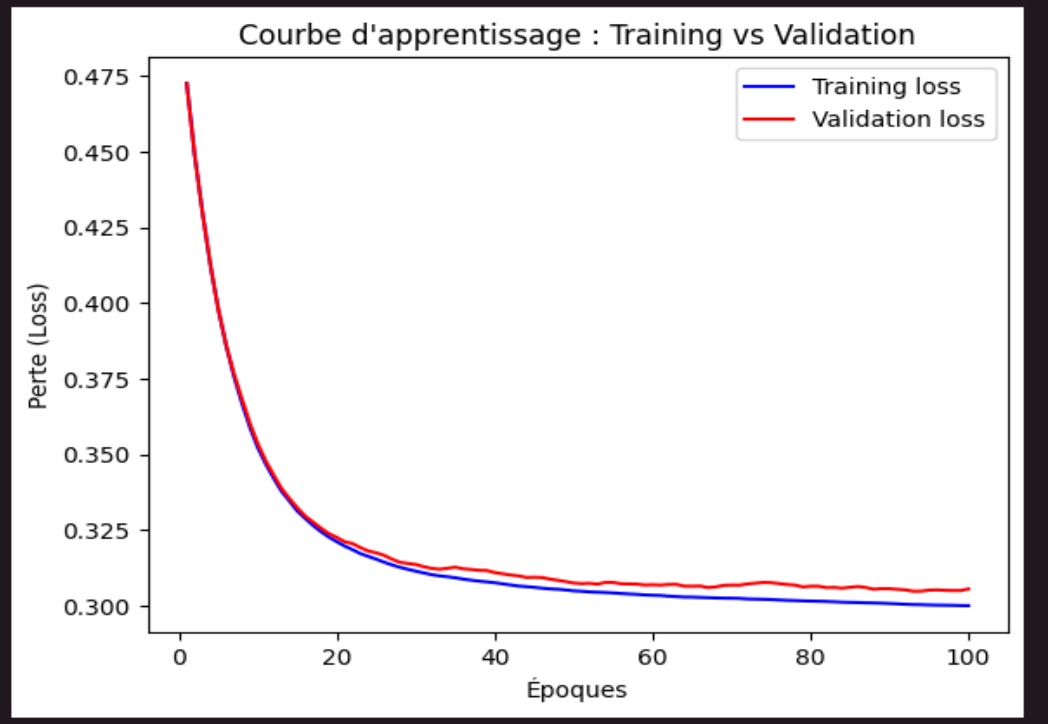
```
Nombre de mots utilisé: 1000, Nombre d'époque :100
Précision (Accuracy) : 88.58 %
-----------------------------
Matrice de Confusion :
      [ VP=218   FP=181  ]
      [ FN=10    VN=1263 ]
```



À cette taille de pas, il est assez petit pour que l'erreur n'explose plus, mais pas assez petit pour avoir un bon apprentissage, on peut voir la courbe qui oscille beaucoup.

1000	0.00001	100

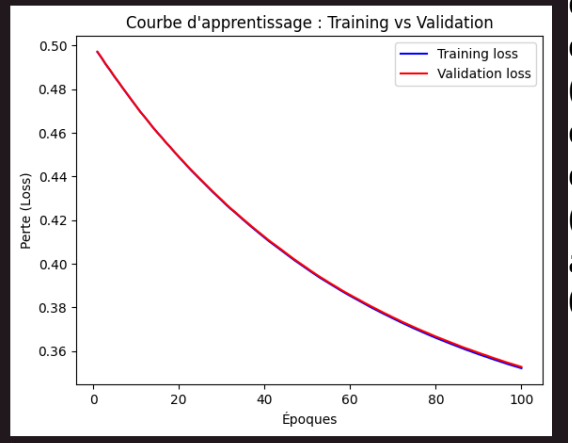
```
Nombre de mots utilisé: 1000, Nombre d'époque :100
Précision (Accuracy) : 94.14 %
------------------------------
Matrice de Confusion :
      [ VP=225   FP=95   ]
      [ FN=3     VN=1349 ]
```



Nous pouvons directement voir que ce pas est beaucoup plus adapté; le modèle apprend avec une accuracy qui commence à être pas mal.

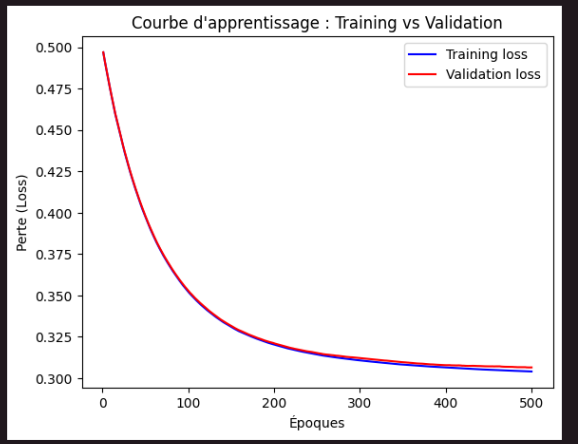
1000	0.000001	100 puis 500

```
Nombre de mots utilisé: 1000, Nombre d'époque :100
Précision (Accuracy) : 96.05 %
-----------------------------
Matrice de Confusion :
      [ VP=226   FP=64   ]
      [ FN=2     VN=1380 ]
```



Pour ce pas, nous pouvons voir que 100 époques n'est pas suffisant, puisque le pas est très petit, le modèle n'a pas fini d'apprendre. En augmentant l'époque (jusqu'a 500 époques) nous pouvons voir que nous obtenons uune belle courbe d'apprentissage. Pour la suite des tests (chois des nombres de mots utilisés nous allons utiliser les poids 0.00001 ou 0.000001

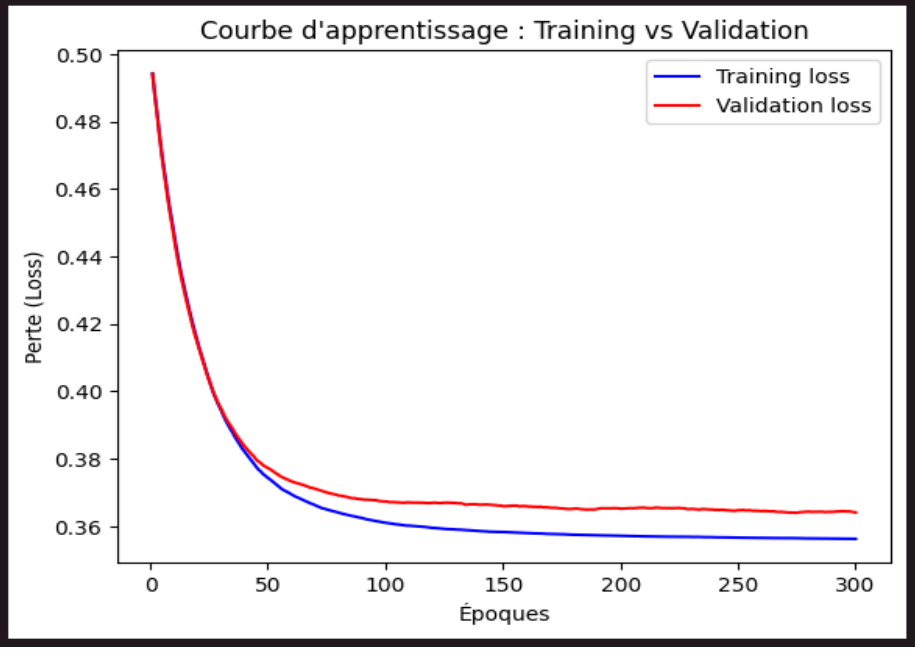
```
Nombre de mots utilisé: 1000, Nombre d'époque :500
Précision (Accuracy) : 94.92 %
-----------------------------
Matrice de Confusion :
      [ VP=224   FP=81   ]
      [ FN=4     VN=1363 ]
```



Tests et Choix de Max features:

MAX FEATURES	TYPE de pas	Nombre d'epoque	Courbe et commentaire
100	0.00001	300	

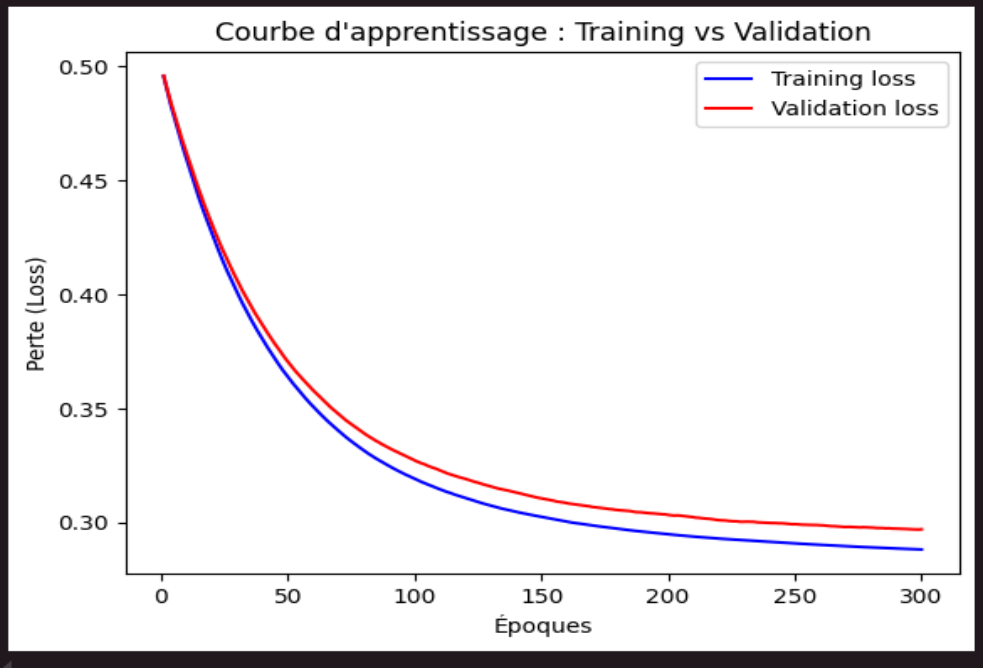
```
Nombre de mots utilisé: 100, Nombre d'époque :300
Précision (Accuracy) : 83.49 %
-----------------------------
Matrice de Confusion :
      [ VP=216   FP=264  ]
      [ FN=12    VN=1180 ]
```



Avec un nombre de mot pas très élevé, il semble logique que nous n'avons pas une accuracy très élevée (83%)

4500	0.000001	300

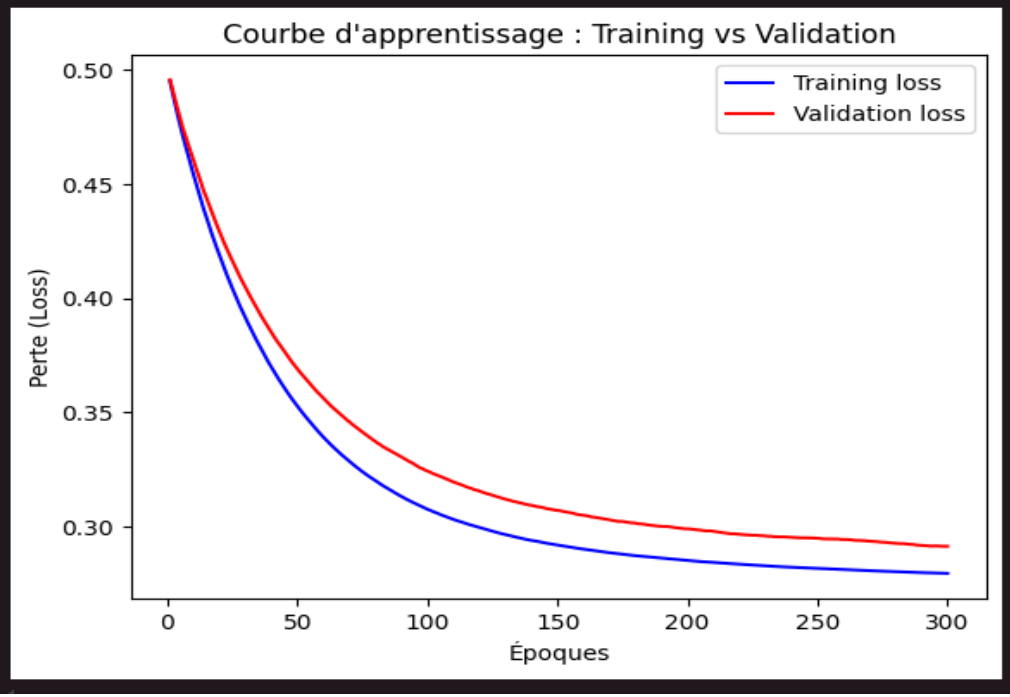
```
Nombre de mots utilisé: 4500, Nombre d'époque :300
Précision (Accuracy) : 96.23 %
------------------------------
Matrice de Confusion :
      [ VP=226   FP=61   ]
      [ FN=2     VN=1383 ]
```



En augmentant le nombre de features (mais toujours pas au maximum) nous observons une bonne accuracy (96%)

8972 (max) 0.00001 300

```
Nombre de mots utilisé: 8672, Nombre d'époque :300
Précision (Accuracy) : 97.25 %
------------------------------
Matrice de Confusion :
      [ VP=223   FP=41   ]
      [ FN=5     VN=1403 ]
```



Nous obtenons la meilleur accuracy avec le nombre maximal de mots.